

⚠️ 更正说明 (2026-09-22 追加, 原文一字未删)

本报告的**性能数字** (419.0 ms、51.1× 等) 是在 **mock 数据** (1 图/样本、cutoff_len=1024、 512 长度 mock、**非官方 COCO**) 上测得, 因此:

原文表述	现在必须如何读
"50–100 步性能 优于官方基线 (中位 419.0 ms vs 官方 431.3 ms) "、" 快 2.8% "	不可比 : 本机数据为 mock, 不得 与官方窗口中位数 431.3 ms 做比值。 official_comparable = false
L244 "419.0 ms 与官方 431.3 ms 的 可比性成立 "	收回 : 可比性从未成立 (数据不同) ; 差异只能与 同机同数据的对照臂 比较
L325 "相对官方 431.3 ms 是 1.51× "	不作为结论 : 同上前提不成立

仍然成立的部分: ① 本报告记录的**同机优化链路** (算子实现 3.44×、几何 2.04×、硬件 1.80×、几何细化 1.71/1.32/1.37×、关闭过期显存开关 1.22×、pregather 1.08% 等) 是**同机同数据**的对比, 与官方基线无关; ② 文末"**性能**的**节点依赖性**" (同一代码在不同容器运行时段可差 2.27×) 仍然有效, 且与本项目后续判据链一致。

权威口径见交付物内 06_Skill/qwen35-ascend-migrator/docs/推荐配置与保底配置_决策记录_v2_20260922.md (第 0 节口径声明、第 3 节正确性未闭合) 与 04_性能测试报告/口径更正说明.md。

性能优化

C4-AI 2026 昇腾赛道复赛 · Qwen3.5-0.8B 训练迁移 (MindSpeed-MM / 昇腾 910C) 交付物类型: 性能测试报告 (官方模板格式) 统计口径: **50–100 步** (官方确认口径), GBS=8 生成日期: 2026-09-11 (性能实验执行日: 2026-09-10; 对照官方基线: 2026-07-24) 修订: 2026-09-17 补充「性能**的节点依赖性**」一节 (9/16–9/17 跨节点重复实验)

核心结论

单步耗时 21,393 ms → 419.0 ms (51.1×) ; 50–100 步性能优于官方基线 (中位 419.0 ms vs 官方 431.3 ms; 均值 430.1 ms vs 官方 649.3 ms) 。

指标 (50–100 步, GBS=8)	官方 7/24 基线	本队 (910C 双 die)	对比
平均每迭代耗时 (中位)	431.3 ms	419.0 ms	快 2.8%
平均每迭代耗时 (均值)	649.3 ms	430.1 ms	快 1.51×
每秒样本数 (中位口径)	18.55	19.09	+2.9%
每秒样本数 (均值口径)	12.32	18.60	+51.0%

指标 (50–100 步, GBS=8)	官方 7/24 基线	本队 (910C 双 die)	对比
相对迁移前 (eager 实现)	—	21,393 → 419.0 ms	51.1×

每秒样本数 = $GBS \times 1000 / STEP_TIME$ (GBS=8) , 与官方脚本口径一致。

⚠ **必读:** 上述 419.0 ms 是 **2026-09-10** 那台宿主上的实测值。2026-09-16/17 的重复实验发现 **同一份代码、同一几何、同一窗口在不同"容器运行时段"上可以差 2.27×** (最慢 946.4 ms ↔ 最快 417.1 ms; 2026-09-16 批次 925.4 ms) 。该现象与其判据见文末「附: 性能 的节点依赖性」——**引用本报 告任何性能数字时必须同时说明所在时段/节点身份。**

技术思路：先测准瓶颈，再找结构杠杆（而非盲目调参）

- 1. 用 **profiling** 定位瓶颈类型——实测每步约 1.4 万个 kernel 发射，计算仅占 stage 时间 23%，即**瓶颈是 kernel 发射次数 (launch-bound)** 而非算力。由此得到关键杠杆：**kernel 数正比于 micro-batch 个数**。
- 2. "**每级只改一个变量**"的八级优化（见下表汇总），每级收益均可在对应日志复核：算子实现 (3.44×) → 几何/micro 数 (2.04×) → 硬件换代 (1.80×) → 几何细化 (1.71×、1.32×、1.37×) → 关闭过期显存开关 (1.22×) → FSDP 参数预收集 (1.08%，并消除长尾慢步) 。
- 3. **三个反直觉发现**（均出自实测，非推测）：
- 4. 配置中为 32GB 显存环境设的 `recompute / chunk_loss / activation_offload`，在 128GB 卡上**纯属开销** → 关闭后单步 549.8 → 451.0 ms，且 **step1 loss 逐位不变**（证明只影响"显存↔时间"取舍）。
- 5. FSDP `prefetch` 深度**加深反而变慢** (2/2 比 1/1 慢约 40 ms) ；而 `pregather=true` 消除了周期性 3.7 s 慢步 (100 步中由 8 个降至 1 个) 。
- 6. `TASK_QUEUE_ENABLE=1` 或 `pin_memory=false` 会使慢步回归 → 该两项不可动。
- 7. **性能与精度同时成立**——所有优化均在**不改变数值路径**的前提下完成，最终 step1 loss 仍与官方逐位一致 (1.924621) 。

性能优化汇总

优化点摘要	性能收益 (定量/定性)
优化点 1: 迁移 GDN 算子从 eager 到 NPU Triton 实现	单步耗时 21393 → 6213 ms (3.44×)
优化点 2: 几何优化——减少 micro-batch 个数 (m1g8→m2g4)	6213 → 3051 ms (2.04×)
优化点 3: 迁移至昇腾 910C (910B4→910C 同几何)	3051 → 1696 ms (1.80×)
优化点 4: 几何优化——m2g4→m4g2 (64GB 显存 解锁更大 micro-batch)	1696 → 992 ms (1.71×)
优化点 5: 几何优化——m4g2→m8g1 (单 micro-batch 上界)	992 → 752 ms (1.32×)
优化点 6: 复刻官方并行几何 (2 die 并行, m4g1/dp2)	752 → 549.8 ms (1.37×)

优化点摘要	性能收益（定量/定性）
优化点 7：关闭过期的显存节省开关（recompute / chunk_loss / activation_offload）	549.8 → 451.0 ms (1.22×)
优化点 8：FSDP 参数预收集（pregather）消除加载阻塞慢步	451.0 → 419.0 ms (1.08×) ； 且消除 8 处长尾慢步
合计	21393 → 419.0 ms (51.1×) ； 每秒样本数 0.37 → 19.09

与官方基线对比（50–100 步，GBS=8）

指标	官方 7/24 Triton 基线	我方（910C 双 die 最终配置）	对比
平均每迭代耗时（均值）	649.3 ms	430.1 ms	快 1.51×
平均每迭代耗时（中位）	431.3 ms	419.0 ms	快 1.03×
每秒样本数（均值口径，GBS×1000/STEP_TIME）	12.32	18.60	+51.0%
每秒样本数（中位口径）	18.55	19.09	+2.9%

双方 step1 loss 均为 1.924621（逐位一致），故该性能对比在数值等价前提下成立。

优化点 1：GDN 算子 NPU Triton 实现

优化点说明

Qwen3.5-0.8B 的 GatedDeltaNet（GDN）在昇腾生态无现成实现。初始以 eager（逐算子拼接）运行，单步 21393 ms。将其 causal_conv1d 与 chunk_gated_delta_rule 前反向全部切换为 **NPU Triton** 实现（gdn_implementation: triton、causal_conv1d_implementation: triton），单步降至 **6213 ms**。

关键工程点：昇腾 910C（设备名 Ascend910_9382）需要 **triton-ascend 3.2.2**（CANN 9.1.0 + torch 2.7.1 + py3.10 的官方配对版本），且需 python3-dev + build-essential 以支持驱动的 C++ 桥接现场编译。日志证据：use NPU triton ops 命中 36 行, roll back to CPU 命中 **0** 行（由 SK04 fingerprint_observed 机器提取）。

性能收益：21393 → 6213 ms (3.44×) ； 每秒样本数 0.37 → 1.29。

优化点 2：几何优化（减少 micro-batch 个数）

优化点说明

profiling 显示训练为 **launch-bound**：每步约 1.4 万个 kernel 发射，计算仅占 stage 时间的 23%，其余为发射间隙与同步。而 **kernel 数量正比于 micro-batch 个数**（每 micro 一次完整前反向）。在 GBS=8 约束下，将

micro_batch_size 由 1 提升到 2、gradient_accumulation_steps 由 8 降到 4， micro 个数由 8 降到 4。单步 6213 → **3051 ms**。

性能收益：6213 → 3051 ms (2.04×) ； 每秒样本数 1.29 → 2.62。

优化点 3：迁移至昇腾 910C

优化点说明

在完全相同配置 (m2g4/triton/GBS=8) 下由 910B4 迁移到 910C 双 die 卡，单步 3051 → **1696 ms**。跨卡数值等价性已单独验证：910B4 vs 910C 逐步 loss 偏差最大 0.196%、均值 0.059%， grad_norm 偏差最大 0.60%，满足数值等价前提。

性能收益：3051 → 1696 ms (1.80×) ； 每秒样本数 2.62 → 4.72。

优化点 4：几何优化 (m4g2, 64GB 显存解锁)

优化点说明

910B4 (32GB) 上 m4g2 几何必然 OOM (iter9 时占用 29.5GB) ； 910C 单 die 64GB 解除了该限制， m4g2 (micro 个数 2) 顺利完成 100 步，单步 1696 → **992 ms**，显存 reserved 26.4GB/64GB。

性能收益：1696 → 992 ms (1.71×) ； 每秒样本数 4.72 → 8.06。

优化点 5：几何优化 (m8g1, 单 micro 上界)

优化点说明

GBS=8 约束下单 die 的几何上界为 mbs=8， gas=1 (micro 个数 = 1) 。m8g1 单步 **752 ms**， reserved 34.2GB/64GB，无 OOM。此为单 die 的极限几何。

性能收益：992 → 752 ms (1.32×) ； 每秒样本数 8.06 → 10.64。

优化点 6：复刻官方并行几何 (双 die dp2)

优化点说明

经 npu-smi 实测确认：本机算力为 **1 张 910C 双 die 卡** (单卡 2 芯片、合计 128GB) ， 与官方 7/24 基线日志的运行拓扑 (NPUS_PER_NODE=2) 一致——此前仅使用其中 1 个 die。改用官方几何 world_size=2 / mbs=4 / gas=1 / dp=2 后，单步 752 → **549.8 ms**。

该优化同时解决精度可比性：mbs/gas/dp 三维配置指纹归零、每步 batch 组成与官方物理一致。

性能收益：752 → 549.8 ms (1.37×) ； 每秒样本数 10.64 → 14.55。

优化点 7：关闭过期的显存节省开关

优化点说明

配置中保留着为 32GB 显存环境 (910B4) 设置的三个显存节省选项，但在 128GB 的 910C 上（实际激活占用仅约 230MB）它们只产生开销、不带来收益：

开关	原值	作用（在 64GB/die 下的实际效果）
features.recompute	true → false	原为省激活显存而重算前向，纯增开销
features.enable_chunk_loss	true → false	原为分块计算 loss 省显存
features.enable_activation_offload	true → false	原为把激活搬到 CPU 省显存，引入搬运开销

三项关闭后单步 549.8 → 451.0 ms，且第 1 步 loss 逐位不变 (1.924620) —— 证明这些开关仅影响"显存↔时间"取舍，不改变数值路径。

性能收益：549.8 → 451.0 ms (1.22×)；每秒样本数 14.55 → 17.74。

优化点 8：FSDP 参数预收集 (pregather)

优化点说明

通过对 5 个变体做单变量分离实验（各 20 步，同一数据同一顺序），定位到两类问题并解决：

变体	快步中位	慢步数 (>1s)	结论
基准（无 pregather, prefetch 1/1）	457 ms	8	存在 3.7s 级加载阻塞慢步
prefetch 2/2 + pregather	496 ms	1	prefetch 加深有害 (-40ms)
prefetch 2/2，无 pregather	509 ms	1	缺 pregather 时快步退化
prefetch 1/1 + pregather=true	452 ms	1	✅ 最优
TASK_QUEUE=1 + pin_memory=false	477 ms	6	该两项不可动

结论：开启 fsdp_plan.pregather（参数预收集）可消除 3.7s 级周期性加载慢步，同时保持 prefetch 深度为 1/1（加深反而变慢）。100 步实测：50–100 中位 419.0 ms，全程仅剩 1 个慢步（iter1 首次编译 6.7s），此前配置有 8 个 3.7s 慢步。

性能收益：451.0 → 419.0 ms (1.08×)；每秒样本数 17.74 → 19.09。

附：性能数据（官方要求格式）

指标	数值
平均每迭代耗时（50–100 步，均值）	430.1 ms
平均每迭代耗时（50–100 步，中位）	419.0 ms
每秒样本数（GBS×1000/STEP_TIME = 8×1000/430.1）	18.60 samples/s
每秒样本数（中位口径）	19.09 samples/s
全程均值口径（含 step1 冷启动，供参考）	502.2 ms → 15.93 samples/s

官方基线同口径数值：50–100 均值 649.3 ms（12.32 samples/s）、中位 431.3 ms（18.55 samples/s）； 全程均值（官方脚本口径）2502.0 ms（3.197 samples/s，含 step1 冷启动 119.4s）。 本节同时给出多口径数据，以免因口径不同产生误读。

附：加速因子分解（每一级只改变一个变量）

21393 ms ——×3.44—— 6213 ms ——×2.04—— 3051 ms ——×1.80—— 1696 ms
eager triton 几何(减micro) 910B4→910C
——×1.71—— 992 ms ——×1.32—— 752 ms ——×1.37—— 549.8 ms
几何(m4g2) 几何(m8g1) 双die官方几何
——×1.22—— 451.0 ms ——×1.08—— 419.0 ms
关显存开关 pregather
3.44 × 2.04 × 1.80 × 1.71 × 1.32 × 1.37 × 1.22 × 1.08 = 51.1×

附：profiling 证据（最终配置，step 10）

项	数值
Stage（单步）	471.7 ms
Computing	306.8 ms（65%）
Communication	89.3 ms（其中未重叠 34.8 ms）
Free	130.1 ms
kernel 发射次数	6,591 / 步（209 种）
主要通信	reduceScatter 27 次/74.9 ms、allGather 40 次/13.8 ms

说明：profiling 采集本身带来开销，故其单步时间（471.7ms）高于常规运行（419.0ms），各项占比用于定位瓶颈，不用于性能收益计算。

附：性能节点依赖性（2026-09-17 新增，必读）

结论

同一份 Skill 源码、同一官方几何（GBS=8、dp=2/mbs=4/gas=1）、同一官方窗口（50–100 步），在不同"容器运行时段（epoch）"上的窗口中位可以相差 2.27×：最慢时段 946.4 ms（2026-09-17 时段 A），最快时段 417.1

ms（2026-09-17 时段 B）。**两个时段是同一天、同一台目标机地址，但容器 boot_id 不同**（容器被重新调度）。
⇒ 本项目的性能数字**依赖所在宿主会话**；419.0 ms 与官方 431.3 ms 的可比性成立，但**必须绑定节点身份**。

时段对照（每个记录自带 identity.boot，可自证来源）

时段	identity.boot	窗口 50–100 中位	说明
2026-09-10（交付主口径）	未记录	419.0 ms	A3 最终验收 100 步
2026-09-16	未记录（hostname 3fc7234f6f87）	925.4 ms （均值 983.3，最快步 775.1）	包内 train.log 即此批
2026-09-17 时段 A	8d1d0a74-ff61-48fa-be62-f987e0c59a2a	946.4 ms	T3 首批（2 组中 1 组通过成败判据）
2026-09-17 时段 B	7bcced6f-26df-4169-ae9c-eea0227981dd	417.1 / 423.4 / 426.0 / 433.0 / 445.0 / 451.7 ms （6 组）	T3 r2: default 组均值 436.900 （sd 13.286）、OMP=32 组均值 428.500（sd 14.632）

另有一项**不同窗口**的旁证（窗口 11–30，九组线程矩阵，2026-09-16/17 时段）：**895.20–928.80 ms**，极差仅 3.75%。

判据（为什么可以下"时段差异"这个结论）

- 1. **源码同源**：时段 B 的 6 组 source_sha256 完全一致 → 不是改代码改快的；
- 2. **几何同源**：运行时日志 global batch size: 8 + dp2/mbs4/gas1 → 不是换几何；
- 3. **口径同源**：steps_used=51、窗口 50–100 → 不是换窗口；
- 4. **身份自证**：时段 B 内部 6 组 identity.boot **完全相同**，而时段 A / 时段 B **boot_id 不同** → 变量是"容器被重新调度到的宿主会话"，不是日期、不是负载时段；
- 5. ⇒ 三项同源 + 身份自证的条件下，唯一系统性变化是**运行所在时段（宿主会话）**。

这个差距不是线程配置造成的（九组线程矩阵）

九种 OMP ∈ {default, 8, 32} × workers ∈ {8, 16, 24} 组合（每组 30 步、dp2/mbs4/gas1、串行）：窗口 11–30 中位 **895.20–928.80 ms**，极差仅 3.75%，OMP=32 组合与 default 组合**交错重叠**——在慢时段里，**任何线程配置都拉不回来**。

机制（诚实边界）

在 2026-09-17 时段 B 上训练期同步采 npu-smi -t usages：**AICore 从 16% 能冲到 95%、HBM 带宽 15–48%**；慢时段同期为 AICore 49–64%、HBM 4–6%。这与"慢时段把 NPU 喂不饱（宿主侧供给不足）"一致。

但本节只是机制"支持"，不是"定论"：采样间隔 4 s、步长 ~0.43 s，存在混叠，瞬时值在 16↔95 间摆动，**不能当稳态利用率**；若要正式主张需 ≤0.5 s 采样或 msprof 时间线。本项目纪律：**未分离的机制不单独归因**（不得把邻居负载 / NPU 频率 / 机型拓扑任一条单独断言为原因）。

适用条件（引用本报告数字时请一并给出）

- 1. 报告中的 419.0 ms（含全部优化点 1-8）来自 **2026-09-10 的宿主时段**，不是"任意节点都能复现"；
- 2. 性能证据**必须附当次运行节点的** boot_id / hostname（接手方的 identity 字段即为该实践）；
- 3. 在 2026-09-17 时段 B 上，同一 Skill 达到 417-452 ms $\approx$ A3 的 419 ms，即与 **A3/官方同级**；
- 4. 性能的**时段/宿主依赖性本身是需要披露的鲁棒性问题**，不因"某台机器上跑得快"而消失。

可复核性

- 时段 A/B 原始归档: out/t3_phase_20260917_partial.tar.gz、out/t3_phase_20260917_r2.tar.gz $\rightarrow$ 计量复算 08_自检脚本/verify_codex_claims.py (VERIFY_CODEX_OK) ；
- 九组线程矩阵归档: out/tl_evidence_20260917.tar.gz、out/tl_resume_evidence_20260917.tar.gz $\rightarrow$ 复算脚本 08_自检脚本/verify_tl_matrix.py (VERIFY_T1_OK) ；
- 上述两者均已接入推送前闸门 G19/G20 (prepusth_check.py $\rightarrow$ PREPUSH_OK 20/20) ；
- 时段对照的机器可读版: 00_数据与结论/deliverable_metrics.json 的 perf.node_dependence；
- 叙述与判据汇总: 10_交给Codex/06_关键证据/宿主差异发现_20260917.md。

附：剩余性能余量的量化（诊断，上界而非承诺）

为了回答"还能快多少"，在同一快时段上做了三点分离 + 预登记第 4 点实验（30 步/点，串行）：

点	几何	窗口 11-30 中位
A	mbs4 gas1 GBS=8 (官方几何)	432.7 ms
B	mbs8 gas1 GBS=16	715.5 ms
C	mbs4 gas2 GBS=16	862.4 ms （与 B 同批量，仅拆成 2 个 micro-batch $\rightarrow$ 慢 20.5%）
D	mbs8 gas2 GBS=32	1354.3 ms （事前预测 1428.0 ms、容差 $\pm 10\%$ $\rightarrow$ 命中 ，把"三点必然拟合"变成可证伪检验）

解出：每样本计算 **70.7 ms/样本**、每 micro-batch 固定开销 **146.9 ms**、每步固定 3.0 ms。 $\Rightarrow$ 官方几何每步 **432.7 ms = 146.9（34%，与样本数无关的固定开销） + 282.8（65%，算） + 3.0。**

独立复核（profiler 五桶，step_trace_time.csv，同几何、同一时段）：

桶	ms	占 Stage
Stage	458.93	100%
Computing	312.52	68.1%
Communication（未重叠）	40.32	8.8%
Free	106.04	23.1%

两条独立路径吻合：Free + 未重叠通信 = 146.36 ms vs 三点拟合的 146.9 ms（差 **0.4%**）。发射密度 $\approx$ **6,994 次 kernel/步**（106 ms $\div$ 6,994 $\approx$ 15 μ s/次）。

因此：“若固定开销能消除，理论下限 286.3 ms → 相对官方 431.3 ms 是 1.51×”。这是上界，不是承诺：① 它假设 Free 与未重叠通信可全部消除；② 归因到"下发 / 数据等待 / 同步点" 三者中的哪一个尚未分离（下一步实验已定判据）；③ profiler 运行会拖慢训练，其绝对时长不用于对标；④ 结论绑定该时段 identity.boot。方法篇见 Skill 内 docs/性能余量量化.md。

固定开销的归因（已完成）：用 kernel_details.csv（6,994 次发射/步）重建设备时间线 + api_statistic.csv（宿主侧 API）交叉验证 → 下发为主（launch-bound）：

证据	数值	读法
相邻 kernel 空隙	3,398 个/步，总时长 144.65 ms/步（~固定开销的 98.8%）	设备频繁等下一发
其中 ≤50 μs 小空隙	占个数 87.4%	典型下发间隙
宿主侧 launch 族	62.9–100.6 ms/步 vs Free 106.0 ms（0.59–0.95×）	与 Free 同量级
>1 ms 大空隙	59 个 ≈ 54.7 ms/步	形态集中在 grad-norm/clip 往返与 TensorMove→Cast（同步/等待，未单独证明）

⇒ 优化方向：减少发射次数 / 图执行（小算子重灾区：Transpose 831 次/步、acInnInplaceCopy ≈2,188 次/步）。注意：Free/空隙时长不等于可省时间；且"关掉每步 loss/grad-norm 打印"属负载变更，不计为纯优化收益。

附：原始数据

- 我方最终配置 100 步日志：evidence_a2_a3/a3_e4b_100.log
- 官方基线日志：docs/official/triton精度日志.txt
- 逐点对比 CSV：deliverables/loss_compare_100steps.csv
- 判定链：verdict_id=606056b3cb04ecbb（registry seq=5）
- 最终配置：evidence_a2_a3/e4b_final100.yaml
- 版本锁：code/skills/skill_A3_bringup/config/versions.lock